Tech Solutions GmbH

BSZ WIESAU Beruflicher Bildungscampus

TS INSIDE

Der Azubi-Newsletter der Tech Solutions GmbH

Ausgabe 10 / 2026
Oktober
Lernfeld 2 · Hardware-Grundlagen

THEMA DES MONATS: ZAHLENSYSTEME

Lesezeit ca. 5 Minuten

AUS DER KUNDENBERATUNG

1 TB SSD – und trotzdem nur 931 GB?

Warum Sie als IT-Profi Zahlensysteme beherrschen müssen – und was eine Rückfrage von MetallTec damit zu tun hat.

von **Sandra Böhm**, Leitung IT-Beratung

> *„In Ihrem Angebot steht eine SSD mit 1 TB. Unser jetziger Rechner hat auch 1 TB – Windows zeigt aber nur 931 GB an. Fehlen da 69 GB? Und was bedeutet eigentlich ‚64-Bit-Prozessor'?*
>
> **Franziska Heinrich**
> Betriebsleiterin, MetallTec Oberpfalz GmbH

Diese Frage erreichte uns letzte Woche – und sie ist berechtigt. Wer Kunden berät, muss solche Angaben **sicher erklären** können. Dahinter steckt ein Thema, das auf den ersten Blick trocken wirkt, im IT-Alltag aber überall auftaucht: **Zahlensysteme**.

Sie wissen bereits, **wie ein Computer arbeitet** (EVA-Prinzip) und **wie er aufgebaut ist** (Von-Neumann-Architektur). Offen ist noch, **in welcher Form** die Daten durch Rechenwerk, Speicher und Bus fließen. Die kurze Antwort: als Zahlen – nur eben nicht in dem System, mit dem wir Menschen rechnen.

Vier Gründe, warum Zahlensysteme für Sie wichtig sind

1 Computer kennen nur zwei Zustände

In CPU, Arbeitsspeicher und Bus gibt es nur „Strom an" oder „Strom aus". Alle Daten, Befehle und Adressen bestehen deshalb aus 0 und 1 – dem **Dualsystem**.

Ein Transistor schaltet ein (1) oder aus (0).

2 Hardware-Angaben richtig erklären

Speichergrößen, Busbreiten und Prozessorangaben beruhen auf Zweierpotenzen. Wer das versteht, berät Kunden kompetent und vergleicht Angebote richtig.

64-Bit-CPU · 16 GB RAM · 1-TB-SSD

3 Hexadezimal als Kurzschrift

Lange Bitfolgen sind unleserlich. Eine Hexadezimalziffer fasst genau 4 Bit zusammen – darum begegnet sie Ihnen überall, wo Bits kompakt angezeigt werden.

MAC 3C:52:82:1A:F4:07 · #213A6B · 0x0000007B

4 Oktal bei Zugriffsrechten

Eine Oktalziffer fasst genau 3 Bit zusammen. Unter Linux steht jede Ziffer für die Rechte Lesen, Schreiben und Ausführen.

chmod 755 – Besitzer darf alles, andere lesen und ausführen

2	8 Bit	4 Bit	256
Zustände: 0 und 1	ergeben 1 Byte	= 1 Hexadezimalziffer	Werte passen in 1 Byte (2^8)

DIE AUFLÖSUNG

Es fehlt nichts – es wird nur anders gezählt

Der Hersteller rechnet im **Dezimalsystem**: 1 TB sind für ihn genau 10^{12} Byte. Windows rechnet intern mit **Zweierpotenzen** und meint mit „1 GB“ eigentlich 1 GiB = 2^{30} Byte. Teilt man beides, kommt man auf rund 931 – die SSD ist also vollständig da.

1 000 000 000 000 Byte ÷ 1 073 741 824 Byte ≈ 931

Herstellerangabe (10^{12}) ÷ 1 „GB“ in Windows (2^{30})

Hersteller (Dezimal, SI)	Windows (Binär, IEC)	Abweichung
1 KB = 10^3 Byte = 1 000 Byte	1 KiB = 2^{10} Byte = 1 024 Byte	**≈ 2 %**
1 MB = 10^6 Byte	1 MiB = 2^{20} Byte	**≈ 5 %**
1 GB = 10^9 Byte	1 GiB = 2^{30} Byte	**≈ 7 %**
1 TB = 10^{12} Byte	1 TiB = 2^{40} Byte	**≈ 10 %**

KURZ ERKLÄRT

Was heißt „64-Bit-Prozessor“?

Die CPU verarbeitet **64 Bit** – also 64 Nullen und Einsen – auf einmal. So kann sie sehr große Zahlen verarbeiten und weit mehr als **4 GiB** Arbeitsspeicher ansprechen (2^{32} Byte, die Grenze bei 32 Bit). Für die CAD-Rechner von MetallTec mit viel RAM ist das unverzichtbar.

MERKE

Warum gerade das Dualsystem?

Zwei Zustände lassen sich technisch einfach und **störsicher** unterscheiden – als Spannung, Magnetisierung oder Licht. Daten können so mit sehr geringer Fehleranfälligkeit **gespeichert, übertragen und verarbeitet** werden. Hexadezimal und Oktal sind nur **Kurzschreibweisen** für uns Menschen.

FUNDSTÜCKE AUS DEM IT-ALLTAG

Hier begegnen Ihnen Zahlensysteme in der Ausbildung

Ob Anwendungsentwicklung oder Systemintegration – spätestens im Betrieb stolpern Sie über diese Schreibweisen:

Wo?	Beispiel	System	Bereich
Netzwerkkarte (MAC-Adresse)	`3C:52:82:1A:F4:07`	**Hexadezimal**	SI
Subnetzmaske (IPv4)	`255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000`	**Dezimal / Dual**	SI
IPv6-Adresse	`2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`	**Hexadezimal**	SI
Bluescreen / Fehlercode	`STOP 0x0000007B`	**Hexadezimal**	SI
Linux-Dateirechte	`chmod 755 script.sh`	**Oktal**	SI / AE
Farbcode in HTML/CSS	`color: #213A6B;`	**Hexadezimal**	AE
Programmcode	`int x = 0b1011; // = 11`	**Dual**	AE

Ihr nächster Schritt: Im Cheat-Sheet „Zahlensysteme“ finden Sie Dezimal-, Dual-, Hexadezimal- und Oktalsystem im Überblick – mit Beispielen zum Nachschlagen. Danach sind Sie bereit für den Rückruf bei Frau Heinrich.